

Analysis I und Lineare Algebra für Ingenieurwissenschaften

37. Vorlesung: Reelle Fourieranalysis

Bisher:

Differenzierbare Funktionen lassen sich lokal gut durch (Taylor-)Polynome approximieren:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x - x_0)^k \quad \text{mit} \quad a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}.$$

Jetzt:

Periodische Funktionen werden global durch Sinus- und Cosinusfunktionen approximiert, also durch periodische Funktionen (Fourierapproximation). Die Fourierapproximation ist das mathematische Werkzeug für die Frequenzanalyse von periodischen Schwingungen.

Bemerkung

Die Taylorapproximation ist bei periodischen Funktionen ungeeignet, da Polynome nicht periodisch sind.

Definition (periodische Funktion)

Die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heißt **periodisch mit der Periode $T > 0$** oder kurz **T -periodisch**, wenn $f(t + T) = f(t)$ für alle $t \in \mathbb{R}$ gilt.

Bemerkung

Eine Periode muss nicht die kleinste Zahl mit der Eigenschaft $f(t + T) = f(t)$ für alle t sein.

Ist T eine Periode von f , so sind auch $2T, 3T, 4T, \dots$ Perioden der Funktion, zum Beispiel ist

$$f(t + 2T) = f((t + T) + T) = f(t + T) = f(t).$$

Definition (Trigonometrische Polynome)

Funktionen der Form

$$c_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t))$$

heißen **trigonometrische Polynome** vom Grad n oder von der Ordnung n .

Ziel

Wir wollen trigonometrische Polynome zur Approximation von periodischen Funktionen verwenden.

Orthogonalitätsrelationen

Sei $T > 0$ und $\omega = \frac{2\pi}{T}$. Dann gilt für alle $k, l \in \mathbb{N}$:

$$(1) \quad \frac{2}{T} \int_0^T \cos(k\omega t) \cos(l\omega t) dt = \begin{cases} 2 & \text{falls } k = l = 0, \\ 1 & \text{falls } k = l > 0, \\ 0 & \text{falls } k \neq l, \end{cases}$$

$$(2) \quad \frac{2}{T} \int_0^T \sin(k\omega t) \sin(l\omega t) dt = \begin{cases} 1 & \text{falls } k = l > 0, \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases}$$

$$(3) \quad \frac{2}{T} \int_0^T \sin(k\omega t) \cos(l\omega t) dt = 0.$$

Definition (Fourierkoeffizienten und Fourierpolynom)

Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (oder $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$) eine stückweise monotone Funktion (dann ist f integrierbar, vgl. VL 28) der Periode $T > 0$ und $\omega = \frac{2\pi}{T}$. Für $k \in \mathbb{N}$ heißen

$$a_k = \langle f, \cos(k\omega t) \rangle = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(k\omega t) dt,$$

$$b_k = \langle f, \sin(k\omega t) \rangle = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(k\omega t) dt,$$

die **reellen Fourierkoeffizienten** von f und

$$\varphi_n(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(k\omega t) + b_k \sin(k\omega t))$$

heißt das **n -te Fourierpolynom** oder das **Fourierpolynom der Ordnung n** von f .

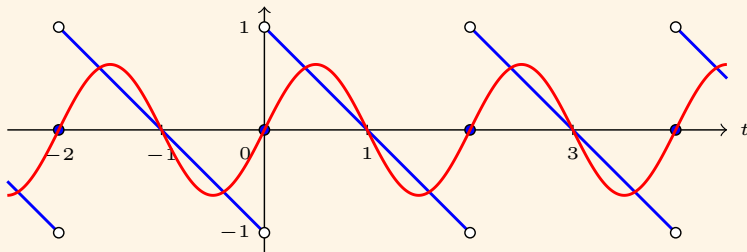
Bemerkung

- (1) Die Fourierkoeffizienten sind genau wie die Koeffizienten eines Vektors bezüglich einer ONB definiert.
- (2) Der konstante Term ist $a_0/2$ und nicht a_0 , da $\langle \cos(0\omega t), \cos(0\omega t) \rangle = 2$ und nicht 1 ist (siehe E-Kreide), was hier ausgeglichen wird.
- (3) Es ist immer $b_0 = 0$, da $\sin(0\omega t) = 0$ ist.
- (4) Für die Fourierkoeffizienten von φ_n gilt

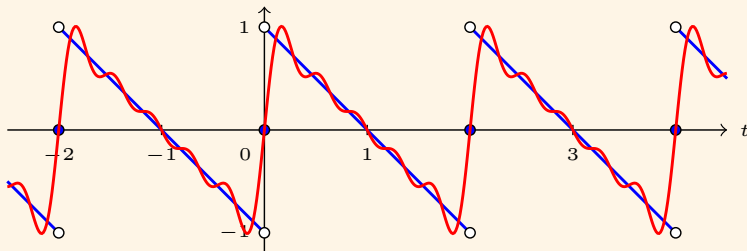
$$\frac{2}{T} \int_0^T \varphi_n(t) \cos(k\omega t) dt = a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(k\omega t) dt,$$

$$\frac{2}{T} \int_0^T \varphi_n(t) \sin(k\omega t) dt = b_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(k\omega t) dt.$$

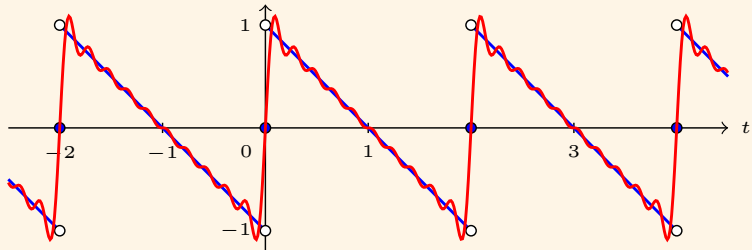
Sägezahnkurve (blau) und das 1. Fourierpolynom (rot)



Sägezahnkurve (blau) und das 5. Fourierpolynom (rot)



Sägezahnkurve (blau) und das 10. Fourierpolynom (rot)



Sägezahnkurve (blau) und das 20. Fourierpolynom (rot)

